2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (option SVT)

Rôle du muscle strié squelettique dans la conversion de l'énergie

Sciences de la vie et de la terre · Consommation de la matière organique et flux d'énergie · Cours complet

Compétences visées

- Analyser un myogramme et identifier les phénomènes mécaniques et thermiques de la contraction.
- Décrire la structure et l'ultrastructure de la fibre musculaire striée.
- Expliquer le mécanisme moléculaire de la contraction (glissement des filaments, rôle du Ca^{2+} et de l'ATP).
- Identifier les voies de régénération de l'ATP au cours de l'effort musculaire.

Prérequis : ATP, respiration, fermentation lactique ; le message nerveux (1re année Bac).

Plan du cours

1. Phénomènes accompagnant la contraction musculaire
2. Structure et ultrastructure du muscle strié
3. Mécanisme de la contraction
4. Régénération de l'ATP
5. Types de fibres et effort
6. Exercices résolus

1. Phénomènes accompagnant la contraction musculaire

1.1 Phénomènes mécaniques : le myogramme

Le muscle gastrocnémien de grenouille, relié à un myographe, est excité électriquement. L'enregistrement de son raccourcissement en fonction du temps est un **myogramme**.

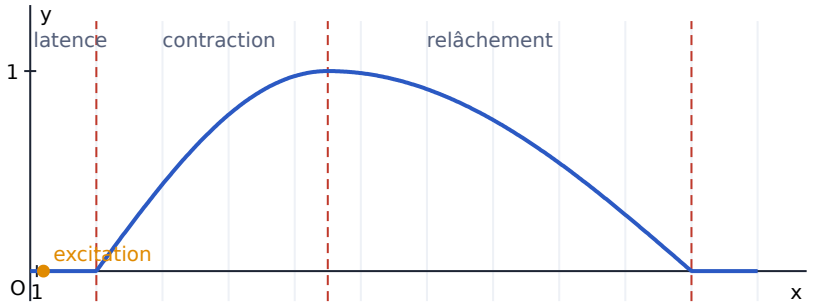


Fig. 1 · Myogramme d'une secousse musculaire isolée (temps en ms) : période de latence, phase de contraction, phase de relâchement.

Réponse à des excitations répétées.

- Deux excitations éloignées : deux secousses séparées.
- Deuxième excitation pendant le relâchement de la première : **fusion incomplète** ; l'amplitude augmente (sommation).
- Excitations à fréquence moyenne : **tétanos imparfait** (plateau dentelé) ; à fréquence élevée : **tétanos parfait** (plateau lisse, contraction maximale et soutenue). Les contractions volontaires sont de type tétanique.

1.2 Phénomènes thermiques et chimiques

La contraction s'accompagne d'un dégagement de **chaleur initiale** (pendant la contraction et le relâchement, indépendante de l'O_2) puis d'une **chaleur retardée** (pendant plusieurs minutes, plus importante en présence d'O_2). Au cours d'un effort, le muscle consomme du glucose (glycogène) et de l'O_2, rejette du CO_2, et produit de l'acide lactique lors d'un effort intense.

Le muscle **convertit l'énergie chimique** (ATP) en **énergie mécanique** (travail) avec une part dissipée en **énergie thermique** (chaleur).

2. Structure et ultrastructure du muscle strié

Un muscle squelettique est formé de faisceaux de **fibres musculaires**. Chaque fibre est une cellule géante (jusqu'à plusieurs cm), **plurinucléée** (syncytium), délimitée par le **sarcolemme**. Son cytoplasme (sarcoplasme) contient de nombreuses mitochondries, du glycogène, un **réticulum sarcoplasmique** développé (réserve de Ca^{2+}) et surtout des **myofibrilles** parallèles.

Au microscope optique, les myofibrilles présentent une alternance de **bandes sombres (A)** et de **bandes claires (I)** : c'est la striation. La bande I est coupée par la **strie Z**, et la bande A présente en son centre une zone plus claire, la **zone H**.

Le sarcomère est l'unité structurale et fonctionnelle de la myofibrille, comprise entre deux stries Z. Il contient :

- des **filaments fins d'actine**, fixés aux stries Z ;
- des **filaments épais de myosine**, au centre, munis de **têtes** capables de se lier à l'actine et d'hydrolyser l'ATP (activité ATPasique).

Bande A = longueur des filaments de myosine ; bande I = actine seule ; zone H = myosine seule.

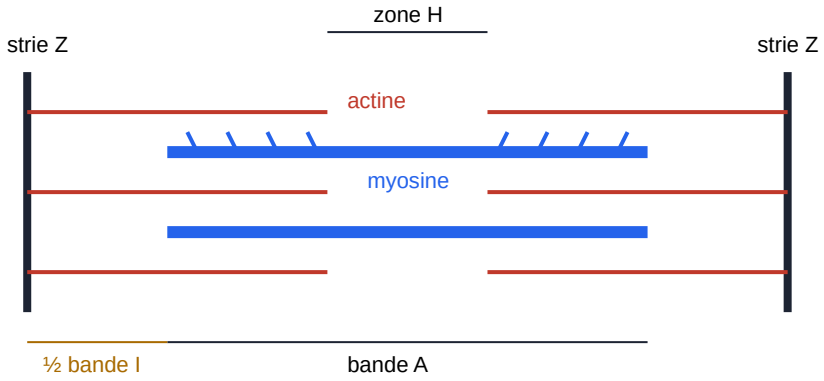


Fig. 2 · Organisation d'un sarcomère au repos (schéma).

3. Mécanisme de la contraction

Observations. Lors de la contraction, le sarcomère se raccourcit : les stries Z se rapprochent, les bandes I et la zone H diminuent, mais la **bande A garde la même longueur**. La longueur des filaments ne change donc pas : les filaments d'actine **glissent** entre les filaments de myosine vers le centre du sarcomère (théorie du glissement des filaments).

Étapes moléculaires.

1. Le message nerveux arrive à la plaque motrice ; un potentiel d'action se propage le long du sarcolemme et pénètre en profondeur.
2. Le **réticulum sarcoplasmique libère des ions Ca^{2+}** dans le sarcoplasme.
3. Le Ca^{2+} se fixe sur la **troponine** ; le complexe troponine–tropomyosine se déplace et **démasque les sites de fixation** de la myosine sur l'actine.
4. Les têtes de myosine (porteuses d'ADP + P_i issus de l'hydrolyse d'un ATP) se fixent à l'actine : formation de **ponts actomyosine**.
5. Libération de P_i et d'ADP : la tête **pivote** et entraîne le filament d'actine vers le centre du sarcomère.
6. La fixation d'un **nouvel ATP** provoque le **détachement** de la tête ; son hydrolyse redresse la tête, prête pour un nouveau cycle.

Le relâchement a lieu quand le Ca^{2+} est repompé activement (consommation d'ATP) dans le réticulum.

Double rôle de l'ATP : il fournit l'énergie du pivotement des têtes et il permet le détachement actine–myosine. Sans ATP (après la mort), les ponts ne se détachent plus : c'est la **rigidité cadavérique**.

4. Régénération de l'ATP

La réserve d'ATP du muscle ne permet que quelques secondes de contraction (environ 2 à 3 s), alors que la concentration d'ATP reste presque constante pendant l'effort : l'ATP est donc régénéré en permanence.

Voie	Réaction	Caractéristiques
Phosphocréatine (voie rapide)	$\mathrm{PC} + \mathrm{ADP} \rightarrow \mathrm{C} + \mathrm{ATP}$	immédiate, anaérobie, réserve limitée (≈ 10 s)
Myokinase (voie rapide)	$2\,\mathrm{ADP} \rightarrow \mathrm{ATP} + \mathrm{AMP}$	immédiate, anaérobie, d'appoint
Fermentation lactique (voie lente)	glucose → 2 acide lactique + 2 ATP	anaérobie, efforts intenses et courts (≈ 1 à 2 min), produit de l'acide lactique (fatigue)
Respiration (voie lente)	glucose + 6 O_2 → 6 CO_2 + 6 H_2O + 38 ATP	aérobie, efforts prolongés, rendement élevé

La phosphocréatine est reconstituée pendant le repos grâce à l'ATP de la respiration : $\mathrm{C} + \mathrm{ATP} \rightarrow \mathrm{PC} + \mathrm{ADP}$ (ce qui explique la chaleur retardée et la « dette d'oxygène » après l'effort).

5. Types de fibres et effort

	Fibres de type I (lentes, rouges)	Fibres de type II (rapides, blanches)
Myoglobine, capillaires, mitochondries	abondants	peu nombreux
Voie dominante	respiration (aérobie)	fermentation lactique (anaérobie)
Contraction	lente, résistante à la fatigue	rapide, puissante, fatigable
Exemples	muscles posturaux, marathoniens	sprinteurs, haltérophiles

6. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Mesures de sarcomère

Au repos : sarcomère 2,4 µm, bande A 1,6 µm, zone H 0,6 µm. Après contraction : sarcomère 2,0 µm, bande A 1,6 µm.
Bande I au repos : $2{,}4 - 1{,}6 = 0{,}8$ µm ; après contraction : $2{,}0 - 1{,}6 = 0{,}4$ µm. Zone H après contraction : le raccourcissement total ($0{,}4$ µm) se répartit sur les deux moitiés, chaque actine avançant de $0{,}2$ µm, donc $H = 0{,}6 - 0{,}4 = 0{,}2$ µm. La bande A étant constante, les filaments glissent sans se raccourcir.

Exercice résolu 2 · Poisons métaboliques

Un muscle traité par un inhibiteur de la glycolyse (iodoacétate) se contracte encore une centaine de fois puis entre en contracture irréversible. On constate alors que la phosphocréatine est épuisée.
Interprétation. Sans glycolyse, ni la fermentation ni la respiration ne fournissent d'ATP. Les contractions utilisent la phosphocréatine pour régénérer l'ATP ; lorsqu'elle est épuisée, l'ATP manque : les têtes de myosine ne se détachent plus (contracture, comme la rigidité cadavérique).

À retenir

- Secousse : latence, contraction, relâchement ; tétanos imparfait puis parfait quand la fréquence augmente.
- Sarcomère : entre deux stries Z ; actine (fins), myosine (épais) ; contraction = glissement, bande A constante, I et H diminuent.
- Ca^{2+} (réticulum) → démasquage des sites de l'actine → cycles des ponts actomyosine ; ATP : énergie du pivotement et détachement.
- Régénération de l'ATP : phosphocréatine et myokinase (rapides), fermentation lactique et respiration (lentes).